工程经济

施工方视角下的工期延误索赔计算综述及启示

吴经纬
（河南源明建设工程有限公司，河南 郑州 450000）

摘要：本文利用文献分析法，分别从工期延误分析方法、工期延误责任划分和工期延误索赔计算这3个维度分析相关重要文献，并根据分析结果提出施工方工期延误索赔计算的参考建议。通过汇总工期延误索赔计算的研究成果、研究进展等，发现相关研究已经形成了一套比较完备的知识体系，但应有更多细化的索赔费用计算方式。

关键词：施工方；工期延误；分析方法；责任划分；索赔计算
中图分类号：TU722　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1673－8993(2021)10－0073－06
doi：10.13402/j.gcjs.2021.10.140

Summary and enlightenment on calculation of project delay claim from the perspective of construction party

WU Jingwei
(*Henan Yuanming Construction Engineering Co.,Ltd.,Zhengzhou* 450000,*Henan*,*China*)

Abstract: The relevant important literatures are analyzed from such three dimensions as project delay analysis method, project delay responsibility distinction and project delay claim calculation by using literature analysis method; and the reference suggestions for the calculation of delay claim of the construction party are provided based on the analysis results. Through research results, research progress, etc. calculated by summarizing the delay claims, it is found that the relevant research has formed a relatively complete knowledge system, but there should be more detailed calculation methods for claim costs.

Key words: construction party; project delay; analytical method; responsibility distinction; claim calculation

工期延误是生产活动中的一项持续性的热点问题，它一般指因各种因素导致建设工程的工期超过原定计划。受市场环境恶化、扬尘管控加强、新冠疫情等因素的影响，建筑工程工期延误的情况愈发普遍和严重。当工期出现延误后，施工方能够意识到工期和费用会有损失，但往往缺少相关的知识储备，难以在复杂的情况下判断责任人和量化具体的索赔损失。作为利益的直接相关者，施工方有必要对已有的工期延误索赔计算方法进行系统梳理和分析，以掌握现有研究成果和进展，并从中加以学习和利用。

关于工期延误索赔计算方法的研究开展较早，且学者们对其一直保持了较高的研究兴趣，形成了大量的研究文献。本文从施工方视角出发，对工期延误相关的代表性文献进行综述和分析，以期为施工方相关工作提供帮助。

1 文献来源和研究办法

在知网数据库利用关键词检索相关文献，关键词选择“工期延误”、“工期延迟”、“延期”、“工期索赔”等，收集相关文献。对文献进行筛选，筛选条件：不限定发表时间；尽量选择核心刊物或国内建设工程管理领域的重点刊物作为文献来源；同一维度同一类型的文献选择其中最具有代表性的文献。在检索文献的同时，引入全国

收稿日期：2021-01-14
作者简介：吴经纬(1987—)，男，一级建造师，从事建设项目管理、工程经济方面的工作。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

造价工程师执业资格考试培训教材的相关内容，最终挑选出23篇代表性的文献。

工期索赔处理程序[1]：原因分析→CPM分析→合同双方责任分析→索赔结果分析。据此可总结出工期延误索赔计算过程中的3个核心维度：工期延误分析方法、工期延误责任划分和工期延误索赔计算。本文分别以这3个维度对文献进行整理，再用文献分析法进行研究成果和进展的综述分析。

2 工期延误分析方法

参照王竹琳等[2]、余春宜等[3]的研究成果，将工期延误的分析方法分为关键路径类(Critical Path Method，CPM)和非关键路径类(Non-Critical Path Method，Non-CPM)两类。

2.1 关键路径类(CPM)

CPM是国内学者关于工期延误分析方法的主流研究方向，其核心思路是将实际工期加载到网络计划上并与原计划的工期进行比较，进而得出延误工期。在CPM的基础上可进一步衍生出更加细化的工期索赔方法，唐惠等[4]在研究基于AHP的工期延误分析方法选择模型时，对细化方法作了较全面的总结：实际与计划工期对比法、计划影响法、影响事件剔除法、时间影响法、窗口分析法、同期分析法和浮动时间反比例分配法。各细分方法的优缺点和适用情况各有不同，施工方可视项目实际情况来选择细分方法[4]。

国内许多学者的研究中都使用了基于CPM的方法，如：张立辉等[5]在同期分析法的基础上提出一种基于时差分析的平行工序同期延误工期索赔方法；王仁超等[6]运用实际与计划工期对比法，提出了工程延误责任分摊模型；彭慧杰等[7]在时间影响法的基础上提出了能定位延误事件影响的时序化处理方法。另外，杨耀红等[8]还在在分析现行主要延误分析方法的局限性和适用性的基础上，提出了一种新的工期延误分析方法——沙盘推演计划比较法，并以南水北调中线某标段工程为例进行了计算分析和验证。整体来看，关键路径法对施工方而言应用门槛较高：一是需要施工方有详尽的基础资料来佐证；二是需要施工方有较高的管理水平并配备专业的技术人才。

2.2 非关键路径类(Non-CPM)

Non-CPM的分析方法有直接法、比例法、S曲线法、总体影响法、净影响法、散点图等[2-3]。其中直接法和比例法是国内最常用的分析方法，其特点是直观、简单、应用门槛低，但比例法的准确度略有不足[3]。

林秀巧[9]通过拟合工程进度款准时支付曲线和工程款延迟支付曲线相比较(S曲线法)，从而推算出延误工期；刘敏等[10]引入多主体协作博弈的理念，提出了一种新的工期延误分析方法，先用Shapley值法构建了适用于处理多主体共同延误状况的模型，再应用AHP-GEM法细化责任分摊。

3 工期延误责任划分

3.1 单一责任方责任划分

单一责任方导致的工期延误按照索赔权利分可为以下几类[11]：业主或代理人原因引起的延误(可原谅可补偿)；无法控制的因素引起的延误(可原谅)；承包商自身过错引起的延误(不可原谅)；第三方引起的延误。投标文件、合同、图纸、技术文件、工程量清单、交易习惯、现场情况、法律相关规定等均可作为判断责任方的依据。

单一责任方的情况下，工期与费用的承担方往往比较明确，相对比较复杂的是不可抗力因素引起的延误，《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)[12]中明确规定了相关工期和费用分摊原则。

3.2 多责任方责任划分

建设工程具有复杂性，工期延长通常是项目参建方多方原因共同造成的。多方原因责任划分的研究是工期延误索赔计算工作中的重点、难点，相关的研究工作开展较早，也形成了成熟的责任划分原则。

(1)“不利于承包商”原则。该原则最早出现于旧版FIDIC条款中，由承包人承担共同

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

延误时段内的所有责任。该原则形成了对施工方不利的单方约束，明显违背公平公正的市场交易原则。

（2）“工期从宽-费用从严”原则。该原则由杨德欣[13]提出，后李振忠[1]又辅以详细算例对其算法进行了解释。该原则旨在让业主承担多事件交叉时间段内的工期损失，让施工方承担多事件交叉时间段内费用损失，以实现风险的分摊。

（3）“初始延误”原则。该原则由最初导致延误事件发生的责任方担负延期责任。该原则已经被写入造价工程师职业资格考试培训教材[14]中，在行业中的认可程度较高。“初始延误”原则对项目参建各方都有较高的约束力，当使用该原则时，各方都会努力避免成为“初始延误”的责任方，从而增加整个合同的履约度。

（4）“按责任比例分摊”原则。该原则将各方责任成比例地反映在工期和费用的分摊上，最为体现公平公正原则。王仁超等[6]把工程延误的责任分摊到每个相关工序，然后针对具体工序再分析出这个项目中业主和承包商双方各自应承担的责任。朱建国等[15]认为争议的根源在于时差的所有权问题：当在时差的使用上不发生争议时，任何一方都可以随意使用时差，如果发生争议，则争议时差应在业主和承包商之间平均分摊。平均分摊的原则虽然不能严格体现责任比例，却可以使施工方避免过于复杂的逻辑判断和计算，增强其操作性。张立辉等[5]对平行工序同期延误的责任分摊进行了研究，进一步完善了该原则。

（5）“初始迟延决定工期、责任比例分摊费用”原则。柯洪等[16]针对以上原则各自的优缺点，提出新的观点：初始迟延决定工期索赔和工期损失责任方，而用责任比例分摊共同迟延导致的费用损失。

4　工期延误索赔计算

4.1　工期的索赔计算

技术人员应用工期延误分析方法就可以进行工期的索赔计算，可采用直接法、比例计算法和网络图分析法等方法[14]。张映红[17]简要地介绍了网络图分析法、横道图分析法和比例计算法的使用。王凯等[18]介绍了 FIDIC 施工合同条件下的比例法和权利补偿法，并运用工程实例加以解释说明。

4.2　费用的索赔计算

国外的索赔计算办法比较成熟。郭彬等[19]基于 FIDIC 相关条款，详细介绍了工期延误下机械费、直接人工费、现场管理费、总部管理费、利润等费用的索赔计算办法。其中人工费、机械费等直接费用的计算多以实际费用法为准，而现场管理费、总部管理费、利润和税金主要以基数乘以费率的方式计算。

在国内，除了常规的索赔计算方法——实际费用法、总费用法和修正总费用法[14]以外，主要的工期延误费用的索赔计算研究成果都借鉴了国外的计算办法。造价工程师职业资格考试培训教材[14]中，关于总部管理费的索赔计算办法借鉴了 Hudson 公式法。汪金敏等[20]在借鉴国外计算办法的基础上，提出国内的工期延误计算模型：费用索赔值 = 报价 ×（费用项目比例 × 状态相关费率）× 相关延期 ÷ 合同工期，并提出了相关费率的确定办法。孙娜等[21]借鉴 Hudson 公式计算项目工期延误时机会利润，提出了解除合同、工期延误、无工期延误 3 种情况下的利润的计算方法。张映红[17]介绍的国内工期延长导致的索赔费用项目比较全面，包括：工程实体费用、措施项目费用、价格上涨费用、劳动生产率降低的费用、金融费用、机会损失索赔和现场经费及企业管理费。通过文献分析可以发现，基数乘以费率的计算方式大量应用于费用计算中。除了税金之类有明显税率或费率的费用外，一些费用的计算采用该方式并不合理，正如牛彦秀等[22]对 Eichleay 公式法、Hudson 公式法缺点的分析，该方式费率难确定，计算结果难精确。汪金敏等[20]、张映红[17]使用了原合同或报价文件中的费率来计算工期延误索赔费用，而原合同或报价文件中的费率仅适用于合理工期以内的计算，因为施工方在投标时或双方在签订合同时只能预见合理工期

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

以内的风险，对于超出合同工期以外的时段应重新核算费率。

也有国内学者针对个别费用的索赔计算总结了专门的细化计算办法。牛彦秀等[22]提出了用作业成本法来核算工程延期总部管理费用的办法。尹贻林等[23]阐释了“违约者不受益”原则，并将其应用在工期延误期间人工、材料和机械价格波动风险再分担的计算上(图1)，按该原则计算可较为公允的量化出可索赔的价格波动风险。吴经纬[24]使用复利计息模式，将进度款未支付的现场形象进度产值作为计算的本金，选择合理的计算利率和利息分摊计算模型，进行施工方可索赔资金利息的量化计算。

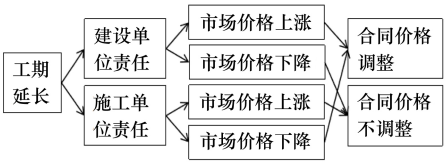


图1 “违约者不受益”视角下的延期期间价格波动风险再分担图解

5 对施工方相关工作的启示

根据现有研究进展和成果，可为施工方索赔计算提供相关建议如下。

(1) 重视工期资料的制作和收集。施工方无论使用何种相关分析方法，都需要有严谨的基础资料作为计算数据的支撑。施工方应努力提高技术标中的施工进度计划、网络计划图等资料的编制质量；施工方应注重进度资料和责任方证明资料收集的完整性和及时性。

(2) 多责任方工期延误划分原则的选择建议。

建立研究假设(图2、3)，假设施工方和建设方成为“初始延误”责任方几率均为50%，A～F各时间段均相等，共同延误的责任按均摊处理。对各分摊原则的可索赔内容进行量化，再进行相应的评估(表1)。再借鉴赵冬梅等[25]与陈耀明[26]的工期延误风险量化分析成果可判断出建设方成为初始延误责任方的可能性要大于施工方(可向建设方索赔的风险之和大于施工方风险)，按对施工方有利程度对多责任方工期延误划分原则排序：“初始延误”原则 > “初始迟延决定工期、责任比例分摊费用”原则 > “按责任比例”原则 > “工期从宽-费用从严”原则 > “不利于承包商”原则。

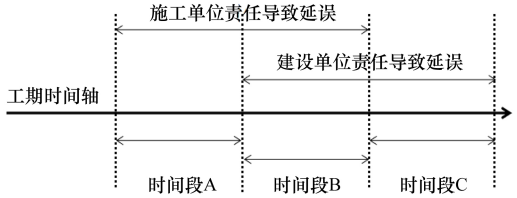


图2 模拟施工情况1

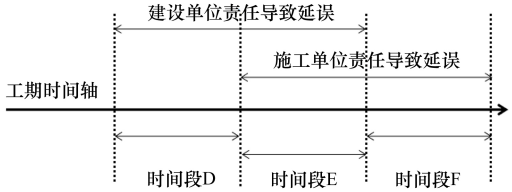


图3 模拟施工情况2

表1 模拟施工情况下的施工方可索赔内容和评价

分摊原则	可索赔工期的时段	可索赔费用的时段	基于施工方角度的评价	施工方可接受程度
不利于承包商	C、D	C、D	显失公平	难以接受
工期从宽-费用从严	B、C、D、E	C、D	利润是施工方追求的最终目标，费用从严有失公平	难以接受
初始延误	C、D、E	C、D、E	对初始延误的责任方不利	可接受
按责任比例分摊	B/2、C、D、E/2	B/2、C、D、E/2	比较公平，责任分摊计算较困难	可接受
初始迟延决定工期、责任比例分摊费用	C、D、E	B/2、C、D、E/2	工期对初始延误的责任方不利，费用分摊计算较困难	可接受

(3) 费用计算应全面。根据国内工程造价体系[14]汇总各文献中的费用计算项目，可绘制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

出工期延误对施工方影响的思维导图（图 4），为相关费用项目计算的全面性提供参考。

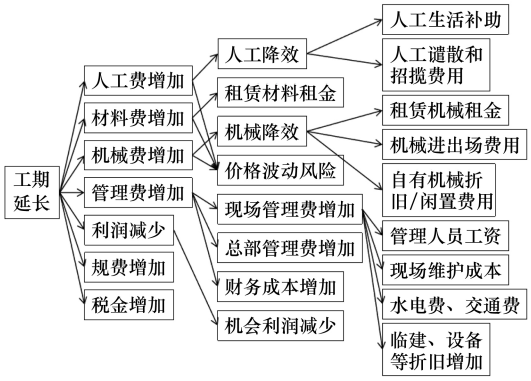


图 4　工期延误对施工方影响的思维导图

（4）多方责任下的索赔费用计算 。现有的研究文献中，关于多方责任下的索赔费用计算的文献较少。吴经纬[24]的资金利息计算办法少有地考虑了多方责任下的费用计算情况，其关于多责任方情况下的利息索赔计算方式同样可以应用于其他费用的计算，具体如下所示。

$$F_1 = F_2 \times V \tag{1}$$

$$V = \frac{T_1}{T_2} \tag{2}$$

式中：F_1 为施工方可索赔金额（人民币），元；F_2 为延期导致的损失金额（人民币），元；V 为建设方承担的责任比值；T_1 为费用分摊原则下的建设方原因导致的延误工期，d；T_2 为工程总延误工期，d。

以某项目延期期间的管理人员工资索赔计算为例，可建立一种基于修正总费用法的细化计算模型，如图 5 所示。

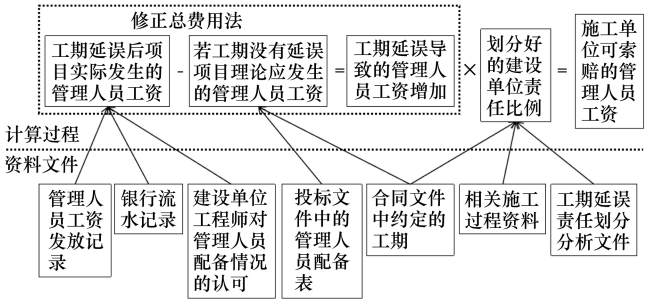


图 5　延期期间管理人员工资索赔计算模型

6　结　论

本文通过综述和分析工期延误相关的代表性文献，得到如下结论：1）共同延误下的责任划分趋于完善，其由最开始的单方约束（不利于施工方）逐步向更加公平方向发展；2）费用计算的项目比较全面，基本上覆盖了建设工程的全部组成维度；3）施工方应重视工期资料的制作和收集，全面的评估索赔费用项目，合理选择多责任方工期延误划分原则和索赔费用计算方式。

工期延误索赔计算方法已经形成了一套比较完备的知识体系，可满足大多数复杂情况下的分析需求，但仍需关注如下问题：基数乘以费率的计算方式大量应用于索赔费用计算中，而除了税金之类有明显税率或费率的费用外，其他费率难确定的费用计算采用该方式并不合理。下一步将进行更加细化的费用计算方式研究。

参考文献：

[1] 李振忠．多事件交叉干扰下工期延误索赔处理思路探讨[J]．宁夏大学学报（人文社会科学版），2011，33（6）：74－78.

[2] 王竹琳，张水波．工期延误分析方法的国际研究动态[J]．工程管理学报，2011，25（6）：601－606.

[3] 余春宜，袁竞峰，徐伟．工期展延分析技术应用情况及建议[J]．建筑经济，2021，42（1）：39－42.

[4] 唐惠，邓娇娇．基于 AHP 的工期延误分析方法研究[J]．建筑技术，2019，50（4）：498－500.

[5] 张立辉，柴剑雪，乞建勋，等．基于时差分析的平行工序同期延误工期索赔方法[J]．土木工程与管理学报，2019，36（4）：8－15.

[6] 王仁超，褚春超，欧阳斌．工程延误责任研究[J]．水力发

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电学报,2004,23(2):6-11.
[7] 彭慧杰. 基于TIA的工期延误分析[J]. 青岛建筑工程学院学报,2005,26(1):91-96.
[8] 杨耀红,卢娇娇. 南水北调中线干线渠道工程工期延误分析方法研究[J]. 水电能源科学,2017,35(2):78;157-160.
[9] 林秀巧. 基于S曲线的工程进度款延迟支付的工期索赔[J]. 山西建筑,2012,38(5):251-252.
[10] 刘敏,毛宇辰. 基于改进Shapley值的共同延误责任分摊研究[J]. 人民珠江,2018,39(4):89-92.
[11] 孟宪海,周定山. 工期延误和赶工索赔及案例[J]. 国际经济合作,2003(12):45-49.
[12] 建设工程工程量清单计价规范:GB 50500—2013[S]. 北京:中国计划出版社,2013.
[13] 杨德欣. 多事件干扰下工期延误索赔索赔原则研究[J]. 土木工程学报,2003,36(3):37-40;45.
[14] 全国造价工程师执业资格考试培训教材编委委员会. 建设工程计价[M]. 北京:中国计划出版社,2019.
[15] 朱建国,徐伟,沈杰,等. 多事件干扰下工期拖延责任分摊计算[J]. 东南大学学报:自然科学版,2012,42(1):188-193.
[16] 柯洪,王金枝,陈曲. 多事件工期迟延索赔方法研究[J]. 工程管理学报,2015,29(3):35-39.
[17] 张映红. 如何审核工程延期索赔[J]. 建筑经济,2012(7):43-45.
[18] 王凯,郭彬,闫金兵. FIDIC合同条件下由工程款延期支付引起的工期索赔计算[J]. 中国港湾建设,2011(2):68-71
[19] 郭彬,王凯,张磊. 工期延误引起的索赔分析与计算[J]. 建筑经济,2013(3):43-45.
[20] 汪金敏,沈杰,成虎. 我国工程延误费用索赔计算方法的研究[J]. 东南大学学报,1998,28(5):112-116.
[21] 孙娜,杜亚灵,李杨. 发包人拖延支付进度款引起的利润索赔研究[J]. 建筑经济,2016,37(3):41-46.
[22] 牛彦秀,巩彦忠,张天熹. 工程项目延期总部管理费用索赔核算问题研究[J]. 工程管理学报,2015,29(4):118-122.
[23] 尹贻林,堵亚兰. 工期延误期间物价波动风险再分担处理原则研究——违约者不受益的视角[J]. 项目管理技术,2016,14(10):39-43.
[24] 吴经纬. 工期延长导致的施工方资金利息损失的索赔计算方案研究[J]. 建筑经济,2021,42(1):77-82.
[25] 赵冬梅,王晓强,侯丽娜. 工程项目工期延误的关键风险研究[J]. 技术经济与管理研究,2009(5):48-50;79.
[26] 陈耀明. 工程项目工期延误风险分析与评价[J]. 工业技术经济,2010(1):98-102.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net